

5) $f: \text{Dom} = \mathbb{R}$, derivable 2 veces en su dominio.

$$f'(x) = \frac{(2x-8)}{\ln(2) \cdot ((x-8)^2 + 4)} \quad \text{und} \quad f''(x) = \frac{2(4 - (x-8)^2)}{\ln(2) \cdot ((x-8)^2 + 4)^2}$$

Q)

Puntos críticos: $C^0, f'(x)$.

$$2x - 8 = 0$$

$$2x = 9$$

$$\underline{x = 4}$$

x	$(-\infty; 4)$	4	$(4; +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$		$\min$	

$$\left. \begin{array}{l} C^* = (4; +\infty) \\ C^* = (-\infty; 4) \end{array} \right\} \text{ Respuesta a)}$$

$$C^2 = (-\infty, 4)$$

6)

Las raíces de $f''(x)$ son los puntos de inflexión de $f(x)$, donde cambia la concavidad de la función.

$$\frac{2(4 - (x-8)^2)}{\ln(2) \cdot ((x-8)^2 + 4)^2} = 0$$

$$2(4 - (x - 8)^2) = 0$$

$$4 - (x-8)^2 = 0$$

$$7 - x^2 + 16x - 64 = 0$$

$$-x^2 + 16x + 60 = 0$$

$$(x-6) \cdot (x-10) = 0$$

$$x - 6 = 0$$

$$x = 6$$

$$x - 10 = 0$$
$$x = 10$$

$$\left. \begin{array}{l} x-6=0 \\ x=6 \end{array} \right\} C^0 f''(x) = \{6; 10\}$$

x	$(-\infty; 6)$	6	$(6; 10)$	10	$(10; +\infty)$
$\theta''(x)$	pendiente —	0	pendiente +	0	pendiente —
$f(x)$	$\cap$	PI	$\cup$	PI	$\cap$

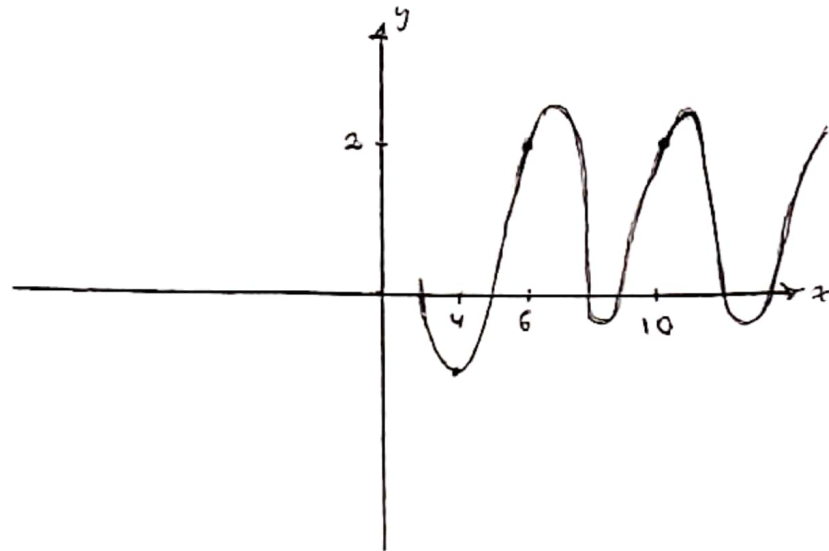
- f tiene puntos de inflexión en $x=10$, y:
- f es cóncava hacia arriba en $(6; 10)$
- f es cóncava hacia abajo en $(-\infty; 6) \cup (10; +\infty)$

} Respuesta b)

• f es cóncava hacia abajo en $(-\infty; 6) \cup (10; +\infty)$

• f es concava, então $\log f$ é

C) Gráfico aproximado de f sabiendo que $f(6) = f(10) = 2$ y que $\text{Im}(f) = [1; +\infty)$



M. Weinstein